

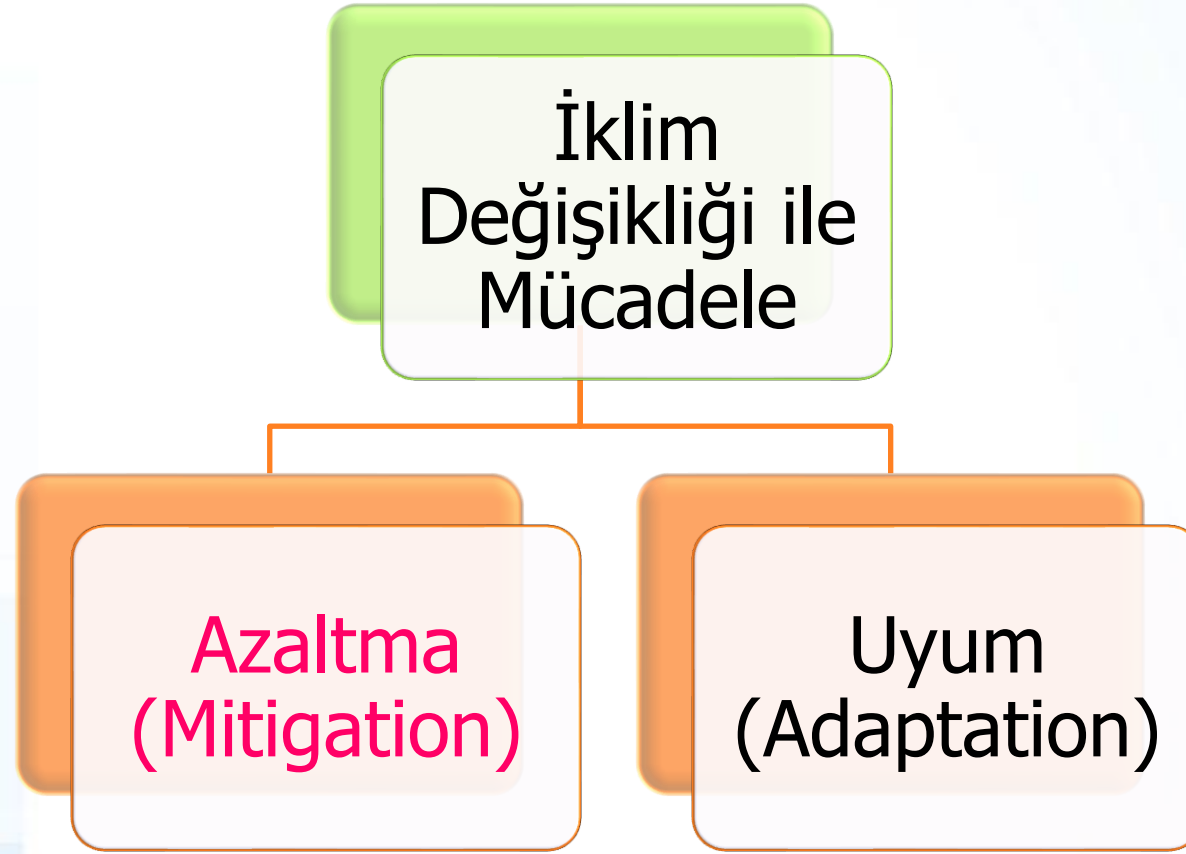


ÇEV903 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doç. Dr. Özgür ZEYDAN

<https://ozgurzeydan.com.tr/>





Azaltım: nedenini azaltır
Sera gazı emisyonlarını
azaltmak / yutakları artırmak

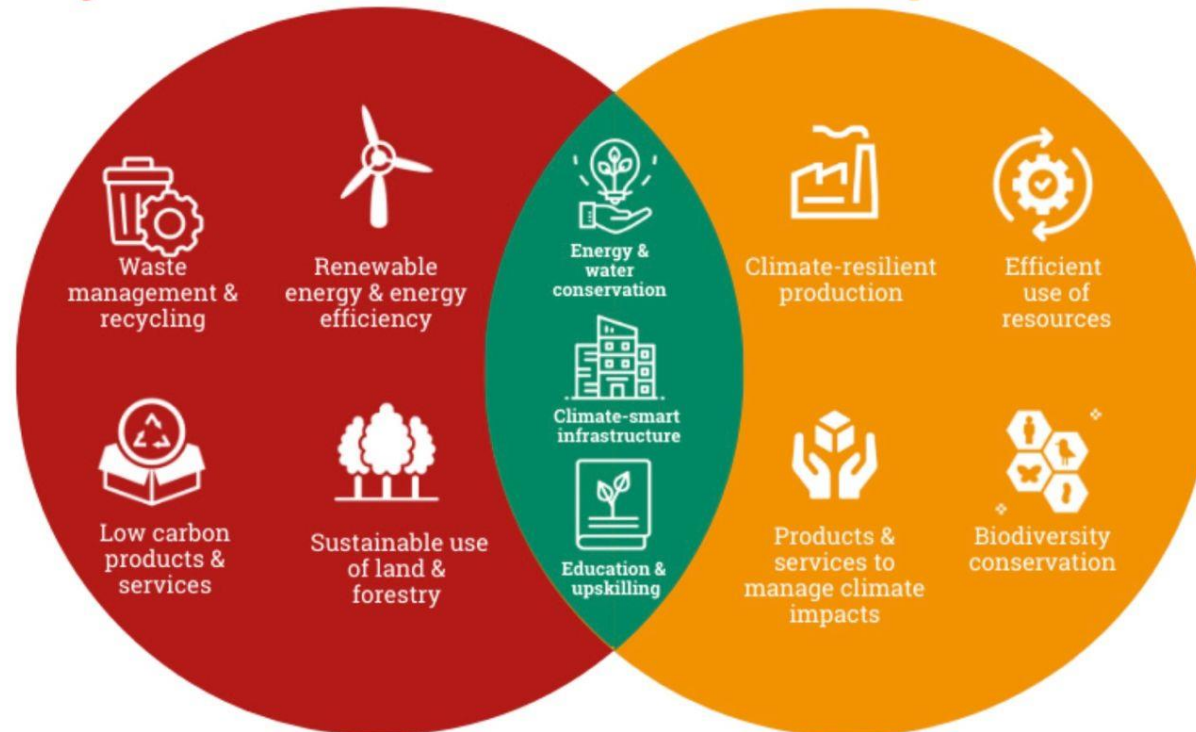
Uyum: sonuçlara hazırlanır
İklim değişikliğinin etkilerine karşı
kırılganlığı ve riskleri azaltmak

İklim Değişikliği ile Mücadele

Climate Change Mitigation

Actions to avoid and/or reduce greenhouse gas emissions

Small and medium-sized enterprises in climate change mitigation focus on:



Climate Change Adaptation

Actions to adjust to the current & future consequences of climate change

Small and medium-sized enterprises in climate change adaptation focus on:

İklim Değişikliğini Azaltma (Mitigation)

- Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) azaltımı şu şekilde tanımlıyor: "Sera gazlarının kaynaklarını azaltmaya veya yutaklarını artırmaya yönelik insan kaynaklı bir müdahale."

İklim Değişikliğini Azaltma

1. Enerji dönüşümü

- Yenilenebilir enerji
- Elektrifikasyon
- Fosil yakıt kullanımının azaltılması
- Enerji verimliliği

2. Talep ve tüketim

- Enerji tasarrufu
- Toplu taşıma
- Yürüme/bisiklet
- Daha az kaynak tüketimi
- Gıda kaybı ve israfının azaltılması

3. Karbonun atmosferden uzaklaştırılması

- Orman ve ekosistemlerin korunması
- Karbon yutaklarının artırılması
- Karbon yakalama ve depolama
- Diğer karbon giderme yöntemleri

Devletler ve Sanayi Tesisleri Ne Yapmalı?

Kamu politikaları

- Yenilenebilir enerji ve şebeke yatırımları
- Enerji verimliliği standartları
- Düşük emisyonlu ulaşım altyapısı
- Karbon fiyatlandırması
- Orman ve ekosistemlerin korunması
- Araştırma ve teknoloji desteği

➤ **Sanayi**

- Enerji ve malzeme verimliliği
- Elektrifikasyon
- Yenilenebilir elektrik kullanımı
- Proses emisyonlarının azaltılması
- Döngüsel ekonomi
- Gerektiğinde karbon yakalama ve depolama

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

- Güneş
- Hidro
- Rüzgar
- Gel-git ve dalga
- Jeotermal
- Biyokütle



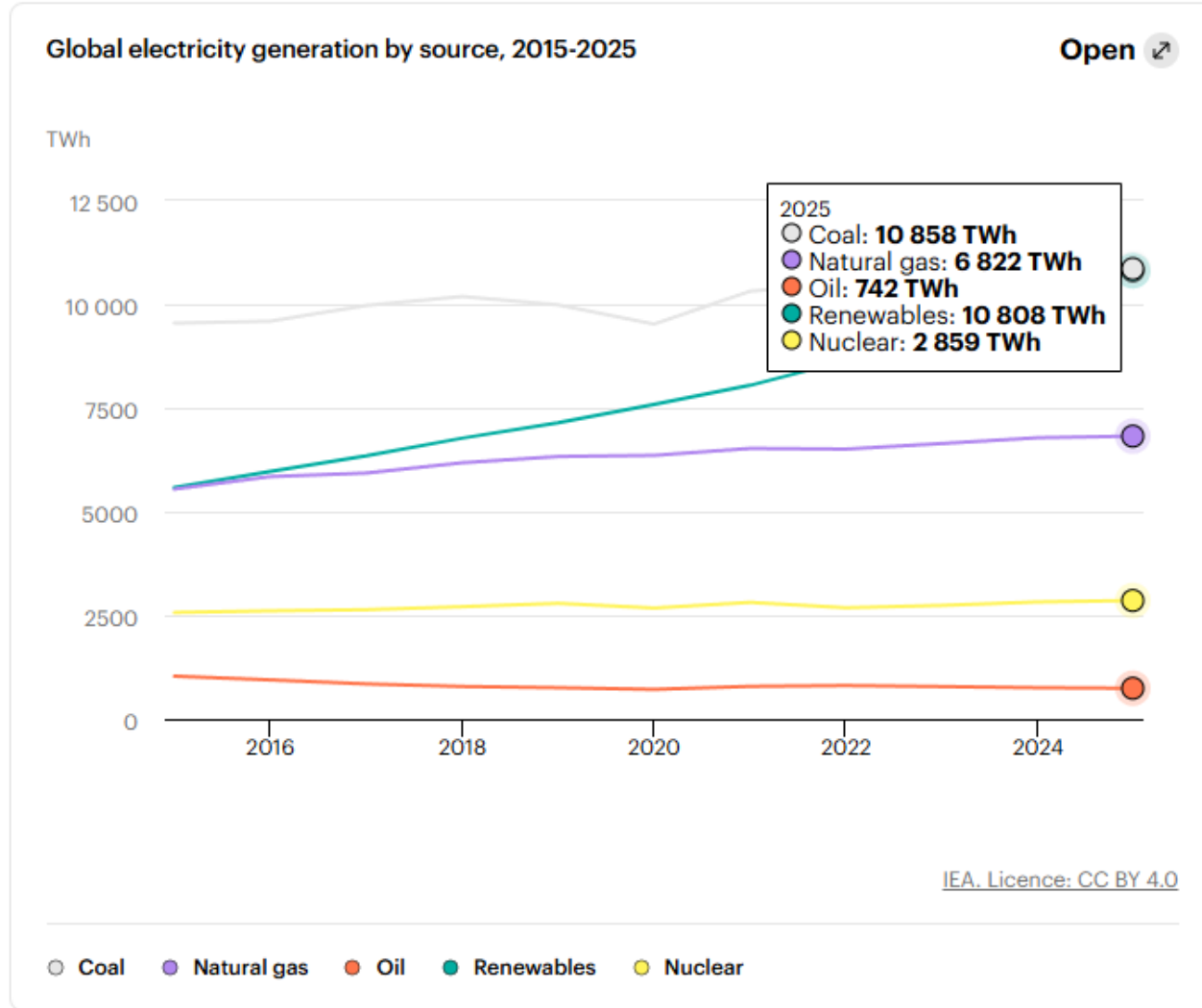
Nükleer enerji yenilenebilir değildir; ancak düşük sera gazı emisyonlu bir elektrik üretim seçeneğidir.

Türkiye'de Elektrik Üretimi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı istatistiklerine göre:

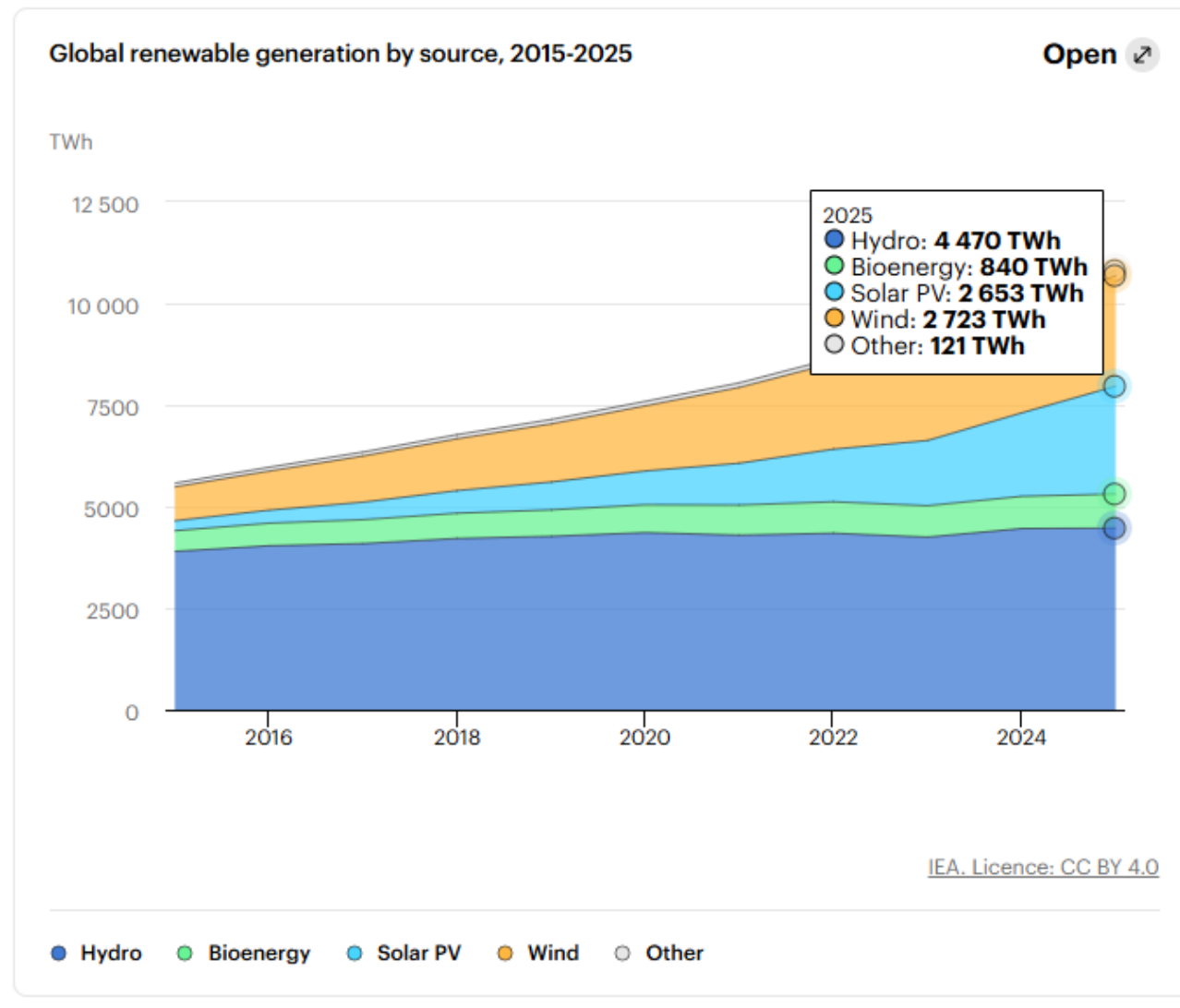
- 2025 yılında elektrik üretimimizin, %33,6'sı kömürden, %23'ü doğal gazdan, %15,8'i hidrolik enerjiden, %10,9'u rüzgardan, %10,5'i güneşten, %3,2'si jeotermal enerjiden ve %3,1'i diğer kaynaklardan elde edilmiştir.
- <https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik>
- Türkiye'de elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı önemli olmakla birlikte, kömür ve doğal gaz hâlâ elektrik üretiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Dünya'da Elektrik Üretimi



<https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026/electricity-supply>

Dünya'da Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimi



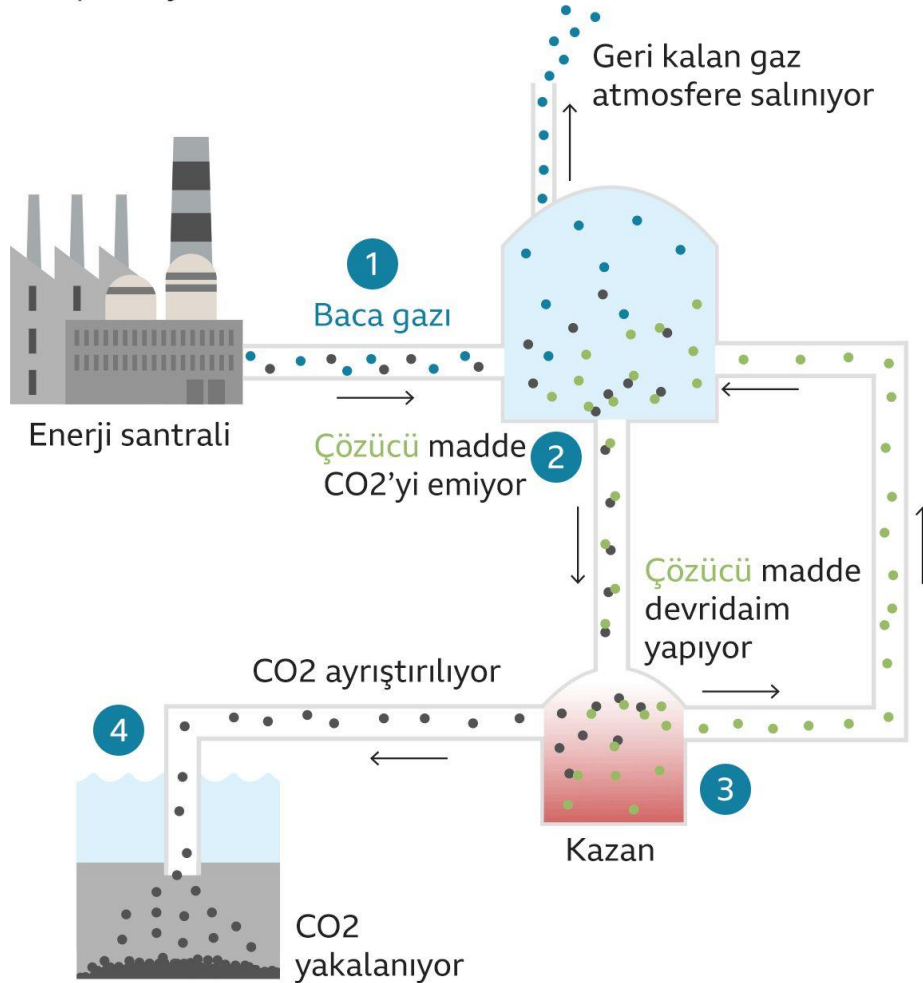
<https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026/electricity-supply>

Karbon Yakalama ve Tutma

- Sanayi tesislerinde (termik santraller ve fabrikalar) fosil yakıt tüketimi sonucunda oluşan emisyonlar:
- PM, SO₂, NO₂, CO → mevzuatlar gereği baca gazında arıtılıyor.
- CO₂ → hiçbir işleme tabi olmadan atmosfere salınıyor.
- CO₂'nin yakalanması, özellikle emisyonların tamamen ortadan kaldırılmasının teknik olarak zor olduğu bazı sanayi süreçlerinde azaltım seçeneklerinden biridir.
- Elektrik üretiminde fosil yakıtların yerine düşük sera gazı emisyonlu kaynakların kullanılması, enerji sektöründeki emisyonların azaltılmasında temel seçeneklerden biridir.

Karbon yakalama ve depolama süreci

- 1 Enerji santralinden çıkan sera gazı emilim kulesine giriyor
- 2 Çözücü madde CO2'yi emip, diğer gazları serbest bırakıyor
- 3 CO2'yi çözücünden ayırmak için ısı kullanılıyor
- 4 Çözücü madde geri dönüştürülüyor ve arıtılan CO2 kaya içinde depolanıyor



CO2'nin yakalanması

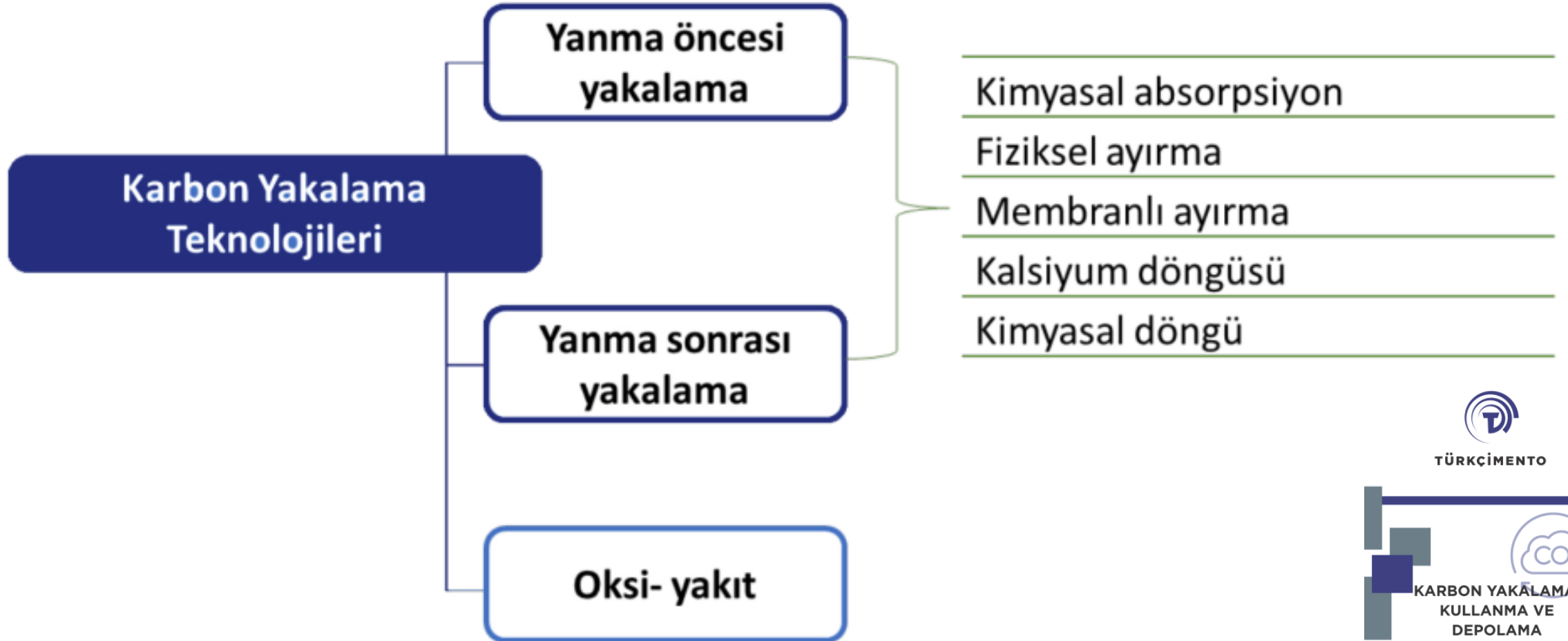
→

Taşınması

→

Jeolojik formasyonlarda depolanması

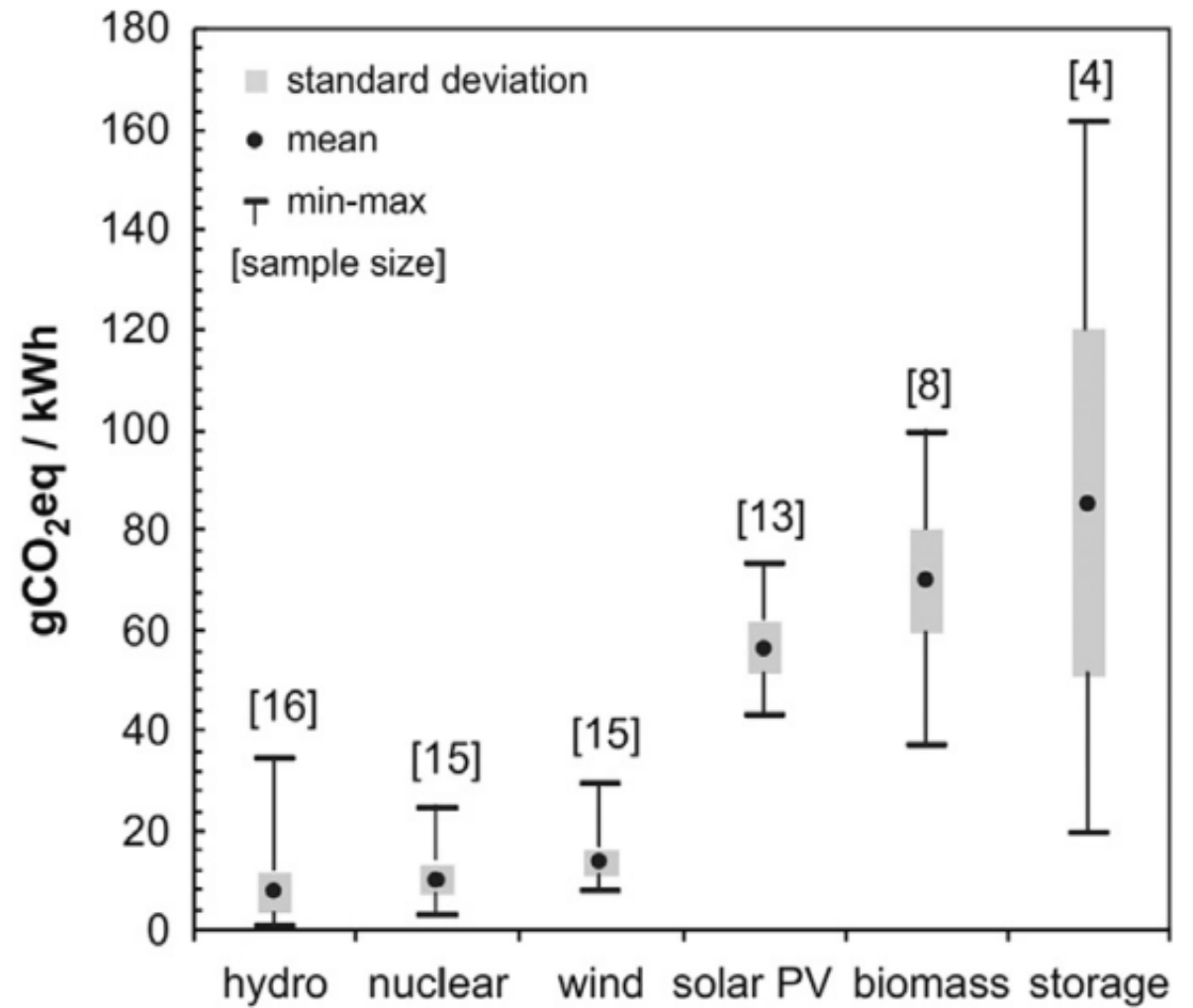
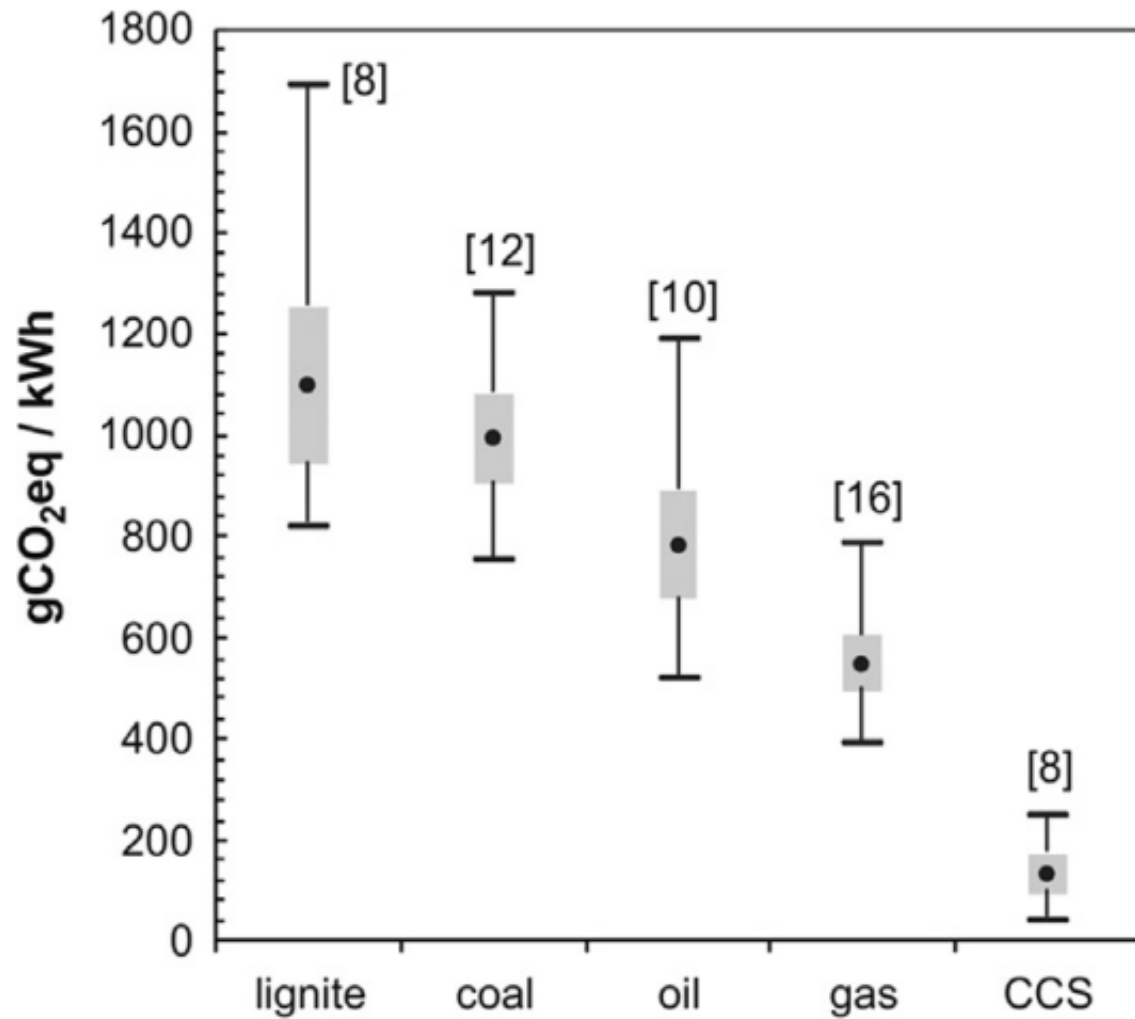
Karbon Yakalama Teknolojileri



<https://www.ecka.com.tr/ekler/karbon-yakalama-ve-depolama-1654758940.pdf>



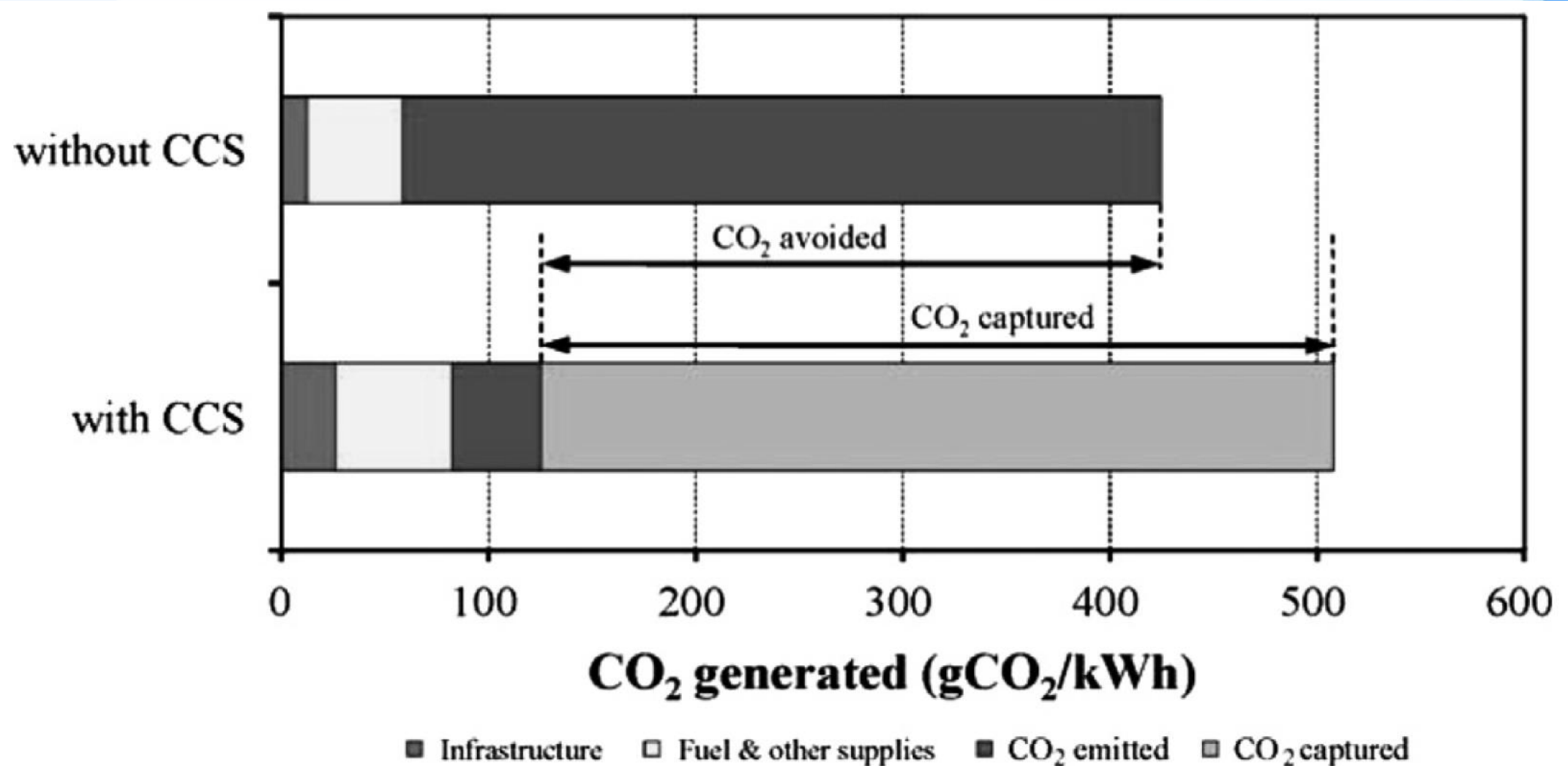
Enerji Türlerinin Kıyaslanması



Enerji Türlerinin Kıyaslanması

- Enerji teknolojilerinin çevresel etkileri yalnızca işletme aşamasında değil, tüm yaşam döngüsü boyunca değerlendirilmelidir.
- Yenilenebilir ve diğer düşük emisyonlu enerji teknolojileri de üretim, inşaat, hammadde kullanımı ve bertaraf aşamalarında çevresel etkiler oluşturabilir. Ancak yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonları fosil yakıtlara göre genellikle çok daha düşüktür.

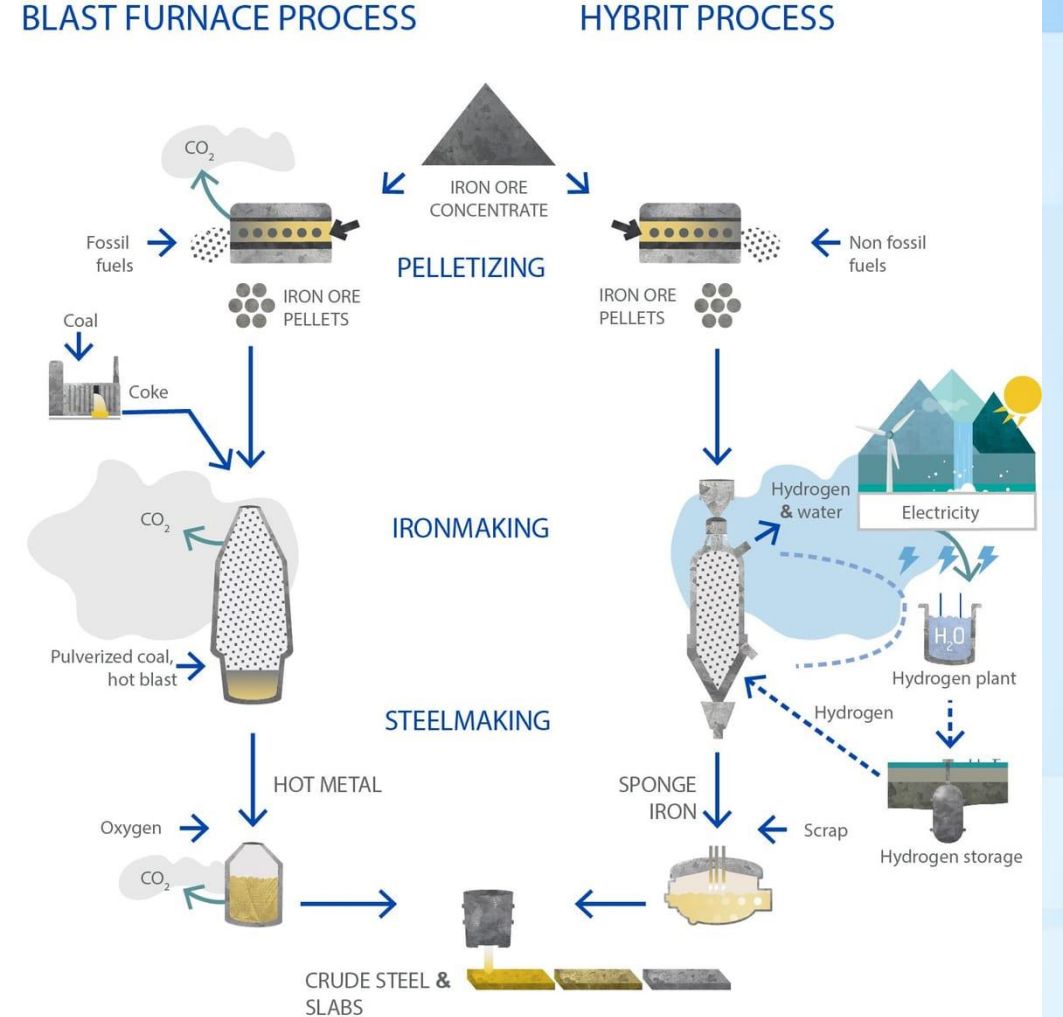
Karbon Yakalama ve Tutma (CCS)



N.Y. Mansouri et al. / Energy Policy 63 (2013) 681–695

Sanayide Temiz Üretim Örneği: "Yeşil" Çelik

- Hidrojenin kendisi renksiz bir gazdır; "yeşil hidrojen" ifadesi, hidrojenin yenilenebilir elektrik kullanılarak elektroliz yoluyla üretilmesini ifade eder.
- Yeşil çelik, demir-çelik üretiminde kömür kullanımını azaltmak amacıyla hidrojen bazlı doğrudan indirgeme gibi düşük emisyonlu üretim teknolojilerinin kullanıldığı çeliği ifade eder.



<https://www.canarymedia.com/articles/clean-industry/green-steel-is-coming-sooner-than-you-think>

Sürdürülebilir Şehirler

Same place in Düsseldorf, Germany 1990 and 2019



Şehirlerde sera gazı azaltımı

- toplu taşıma
- yürünebilir/kullanılabilir bisiklet altyapısı
- binalarda enerji verimliliği
- yenilenebilir elektrik
- kompakt ve iyi planlanmış kentleşme
- yeşil alanlar ve doğa-temelli çözümler
- atık yönetimi
- bölgesel ısıtma/soğutma ve elektrifikasyon

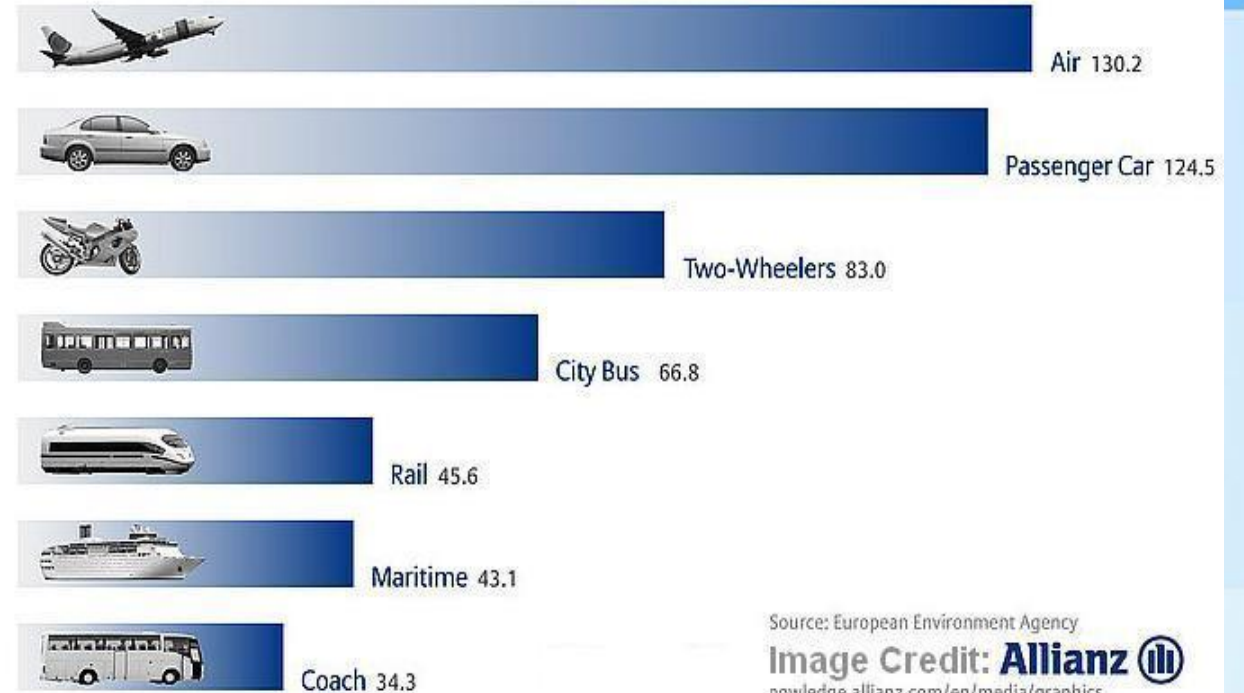
Düşük Emisyonlu Ulaşım

Ulaşım emisyonlarını azaltma

- Daha az seyahat / seyahat talebini azaltma
- Daha verimli ulaşım
- Toplu taşıma / yürüyüş / bisiklet
- Elektrifikasyon
- Düşük karbonlu yakıtlar

TRANSPORTATION ACCOUNTS FOR 23 PERCENT OF CO2 EMISSIONS

CO₂ Emissions Per Passenger (grams per kilometer)

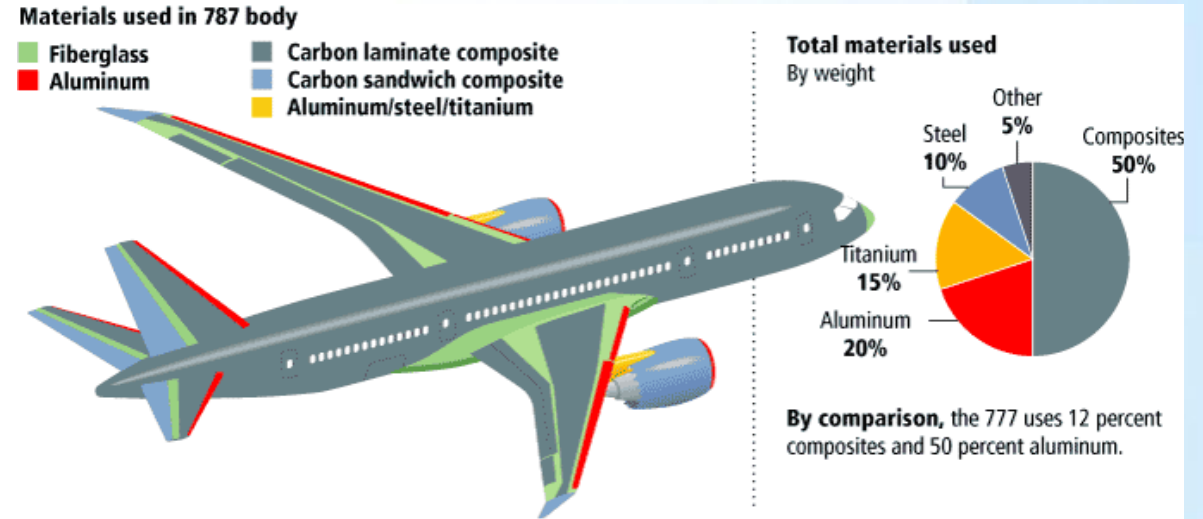


Source: European Environment Agency

Image Credit: **Allianz** 
knowledge.allianz.com/en/media/graphics

<http://www.solarfeeds.com/rio20-sustainable-transport-agreement-reached/>

Boeing 787 Dreamliner

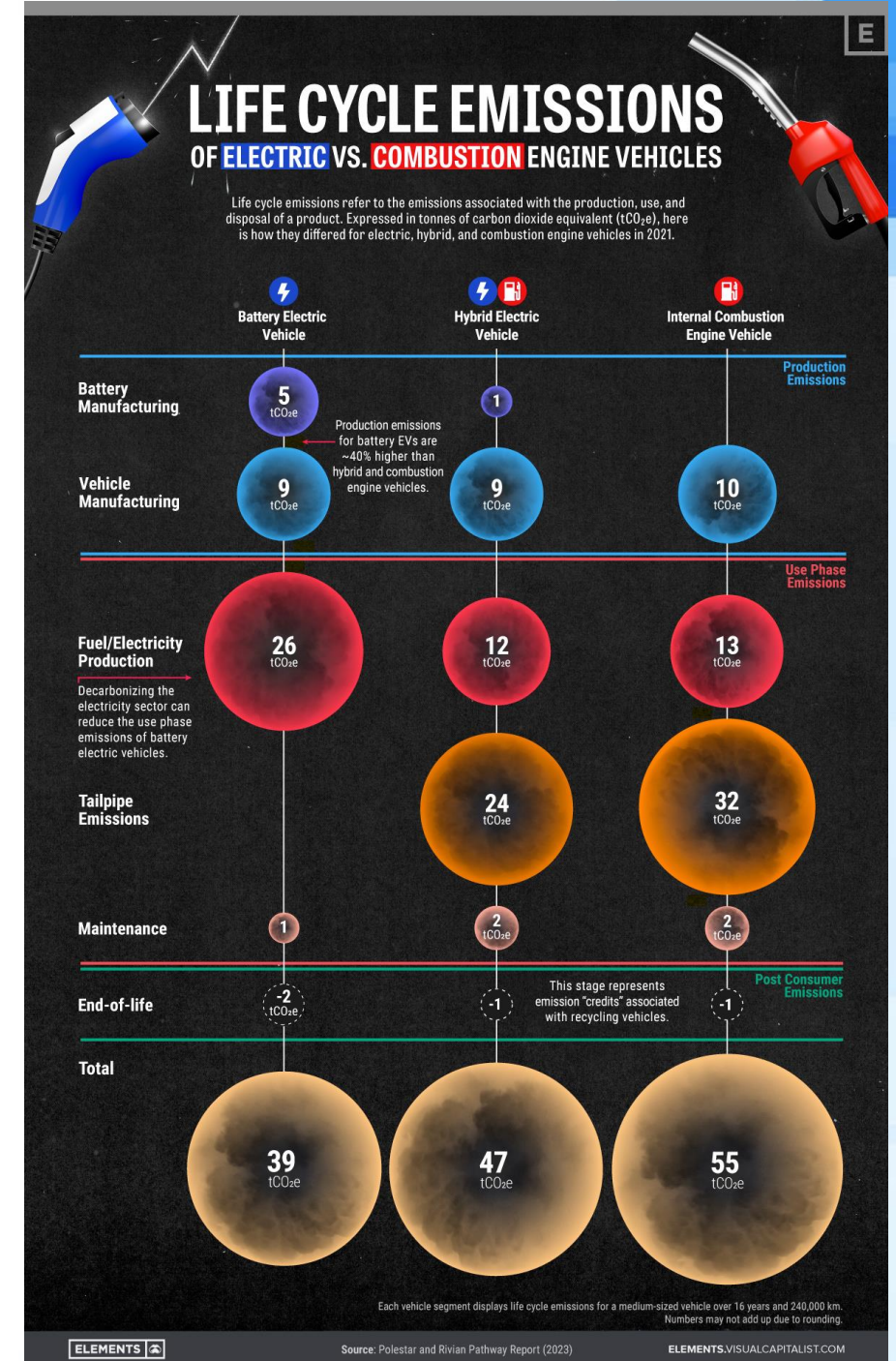


Daha hafif malzemeler + daha verimli motorlar → uçuş başına yakıt tüketiminde azalma

Elektrikli ve Hibrit Araçlar

- Bataryalı elektrikli araçların egzozdan kaynaklanan emisyonları yoktur; ancak elektrik üretimi, araç ve batarya üretimi ile kullanım kaynaklı lastik/fren emisyonları nedeniyle yaşam döngüsü boyunca emisyonları sıfır değildir.

<https://www.visualcapitalist.com/life-cycle-emissions-evs-vs-combustion-engine-vehicles/>



En düşük emisyonlu ulaşım seçenekleri

- Yürüyüş
- Bisiklet
- Toplu taşıma
- Yolculuk paylaşımı
- Gereksiz seyahatlerin azaltılması
- Uzaktan çalışma

Sürdürülebilir Evler



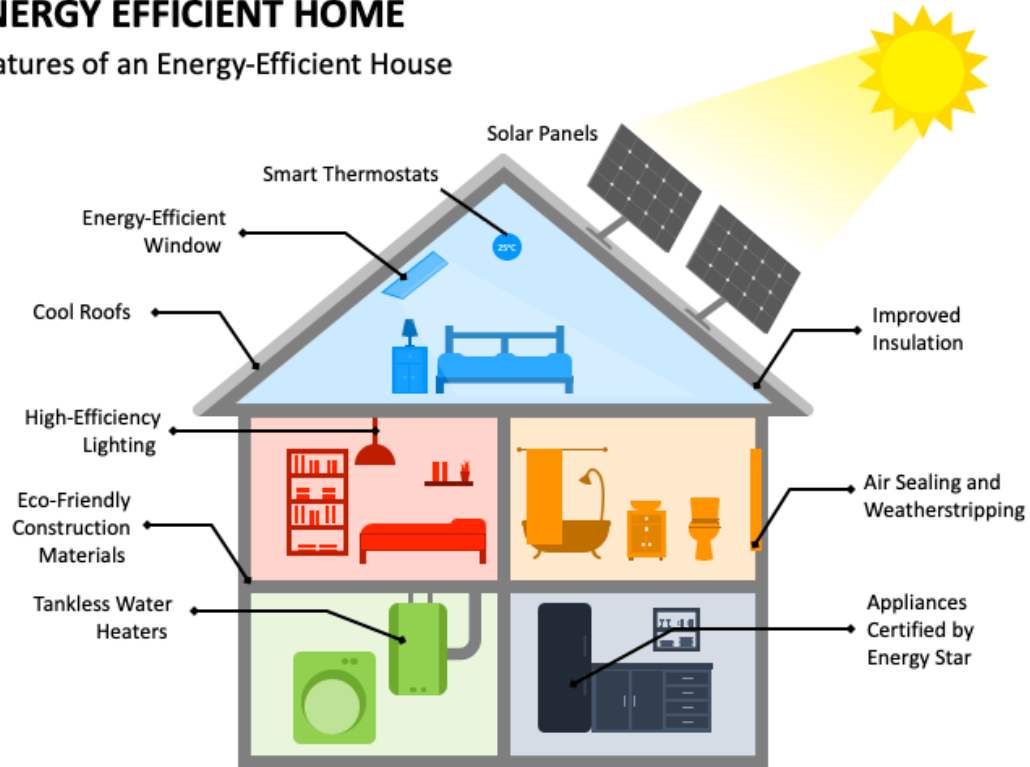
Binalarda azaltım

- Isı yalıtımı
- Enerji verimli cihazlar
- Isı pompaları
- Güneş enerjisi
- Enerji yönetim sistemleri

Binalarda Enerji Verimliliği

ENERGY EFFICIENT HOME

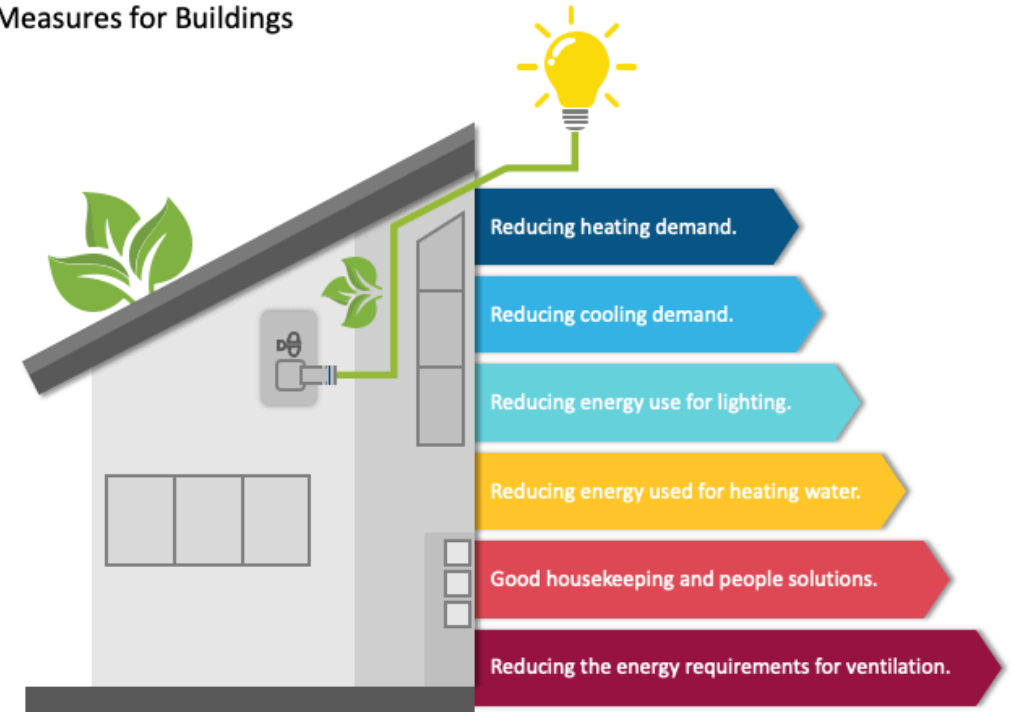
Features of an Energy-Efficient House



source- constellation

ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS

EE Measures for Buildings



Source: UNIDO, renewable energy & energy efficiency partnership

Kişisel Önlemler

Yakıt tasarrufu yapın

- Arabayı kullanmak yerine yürümek.
- Gıda israfını azaltın ve düşük emisyonlu beslenme tercihlerinin yanı sıra ürünlerin üretim ve taşıma koşullarını da dikkate alın.
- Kışın ısıyı artırmak yerine evde sıcak tutan bir kazak giyin.

Sorumlu tüketim ve atık azaltma

- Daha az tüketin.
- Atıklar: Azalt → Yeniden kullan → Geri dönüştür.

Kişisel Önlemler

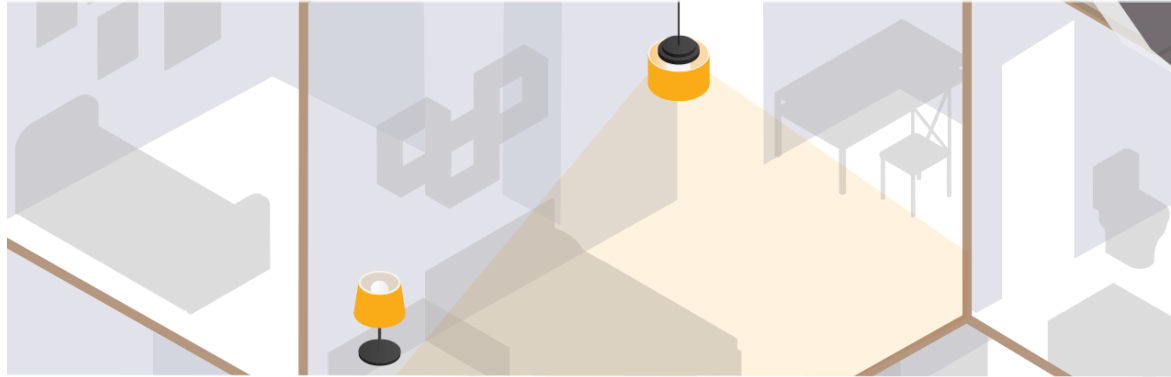
Elektrikten tasarruf edin (Elektrik kullanımında verimliliği artırın.)

- Enerji tasarruflu ampullere geçmeyi deneyin.
- Elektrikli eşyaları kullanmadığınız zamanlarda kapatmak.
- Giysilerinizi soğuk suyla yıkayın.

Karbon ve Su Ayak İzini Düşürün

Enerji Tasarruflu Ampüller

LED bulbs are more energy efficient



LED



CFL



Halogen

Watts	6W	11W	35W
Average purchase price	£6.00	£3.50	£2.00
Typical lifetime*	30 years	10 years	2 years
Yearly purchase cost	20p	35p	£1
Running cost per year**	£0.84	£1.55	£4.92

*Of 1,000 hours per year

**14.05 p/kW

Source: Energy Saving Trust

İnsan Faaliyetlerinin Çevreye Verdiği Zararın Ölçülmesi

- **Karbon ayak izi**, bir kişi, ürün, hizmet, kurum veya faaliyet tarafından doğrudan veya dolaylı olarak neden olunan sera gazı emisyonlarının toplamıdır. Genellikle kg veya ton CO₂ eşdeğeri (CO₂e) cinsinden ifade edilir.
- **Su ayak izi**, bir kişi, ürün veya hizmetin doğrudan ve dolaylı olarak tükettiği veya kirlettiği tatlı su miktarını ifade eder.

VIRTUAL WATER HOW MUCH

FAOWATER presents

We need it to grow apples, as well as produce a packet of crisps.

The amount of water needed in this process depends where we are because climate and agricultural practices will be the most important players.



WATER IS NEEDED



TO PRODUCE...?



Produced by the Water Unit of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. <http://www.fao.org/virtualwater/>

Su ayak izi

The amount of fresh water consumed to make the products



A car
151,416 litres



A cotton shirt
2,900 litres



A pair of leather shoes
8,000 litres



A smartphone
12,760 litres



A pair of jeans
10,000 litres

Azaltımın temel mantığı

1. Enerji talebini azalt
2. Enerjiyi daha verimli kullan
3. Fosil yakıtları düşük emisyonlu enerjiyle değiştir
4. Zor azaltılabilir emisyonları azalt / yakala
5. Kalan emisyonları karbon giderme ile dengele
6. **Net sıfıra ulaş**
 - $100 \text{ birim emisyon} - 100 \text{ birim giderim} = \text{Net 0}$
 - Hiç CO₂ salınmıyor anlamına gelmez, salınan miktar dengeleniyor.